Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM (không đổi đáp án): I.5 lời giải kết luận tiệm cận ngang là y = −2.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tiệm cận đứng của đồ thì hàm số $y=\dfrac{3x+1}{x-2}$ là đường thẳng

A. $y=3$. **B.** $x=2$. **C.** $x=3$. **D.** $y=2$.

Lời giải

Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

Ta có $\lim\limits_{x\to 2^+} y=+\infty, \lim\limits_{x\to 2^-} y=-\infty$.

Suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x=2$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tiệm cận đứng của đồ thị số hàm số $y=\dfrac{4x^2-x+1}{3x+2}$ là đường thẳng

A. $x=\dfrac{2}{3}$. **B.** $x=\dfrac{4}{3}$. **C.** $x=-\dfrac{2}{3}$. **D.** $x=-\dfrac{3}{2}$.

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{2}{3}\right\}$.

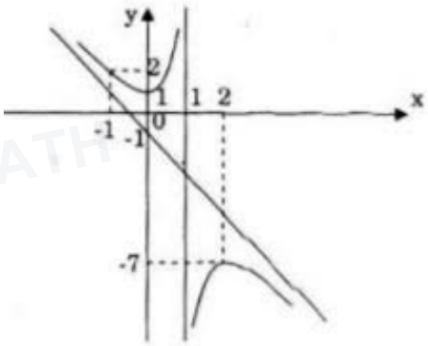
Ta có $\lim\limits_{x\to\left(-\frac{2}{3}\right)^+} y=+\infty, \lim\limits_{x\to\left(-\frac{2}{3}\right)^-} y=-\infty$.

Suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x=-\dfrac{2}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 4. **B.** 2 **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

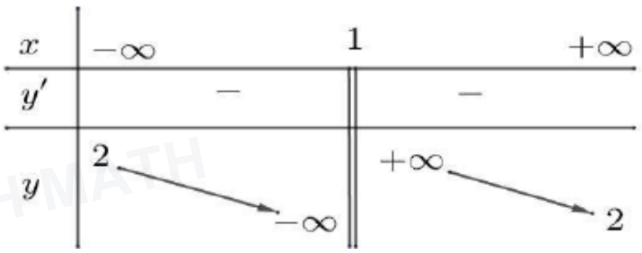
Từ đồ thị hàm số ta thấy: hàm số đã cho có một tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=1$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y=2$

B. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận.

C. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.

D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $x=1$ và tiệm cận đứng là đường thẳng $y=2$.

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

Ta có $\lim\limits_{x\to 1^+} y=+\infty, \lim\limits_{x\to 1^-} y=-\infty$; $\lim\limits_{x\to 1-\infty} y=2, \lim\limits_{x\to +\infty} y=2$

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x=1$ và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng $y=2$.

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: Dòng cuối lời giải nguồn ghi tiệm cận ngang y = 2; đúng là y = −2 (khớp phép tính giới hạn ngay trên và đáp án B).

Câu 5: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3-2x}{x+1}$ là

A. $x=-2$. **B.** $y=-2$. **C.** $y=-1$. **D.** $x=-1$.

Lời giải

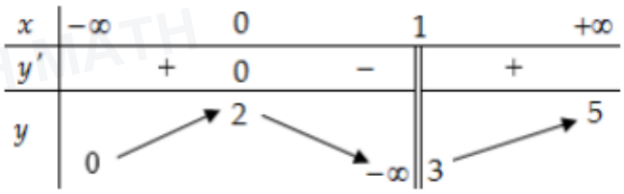
Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3-2x}{x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{3}{x}-2}{1+\frac{1}{x}}=-2$ và $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3-2x}{x+1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\frac{3}{x}-2}{1+\frac{1}{x}}=-2$.

Nên đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là $y=2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau



Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

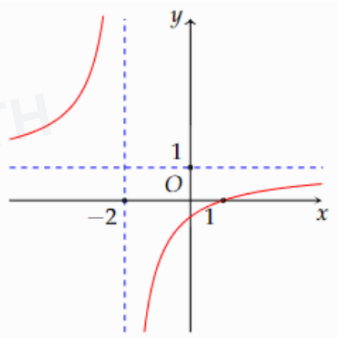
A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải

Dựa vào BBT ta có $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=5$, $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)=-\infty$ suy ra đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang và 1 tiệm cận đứng nên tổng số có 3 đường tiệm cận.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

A. $x=1$. **B.** $y=-2$. **C.** $x=-2$. **D.** $y=1$.

Lời giải

Nhìn vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y=1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau có đường tiệm cận ngang?

A. $y=\dfrac{x}{1+\sqrt{x}}$. **B.** $y=x^3-3x$. **C.** $y=\log_2 x$. **D.** $y=x+\sqrt{x^2+4}$.

Lời giải

Đáp án A: Xét hàm số $y=\dfrac{x}{1+\sqrt{x}}$ có tập xác định $D=[0;+\infty)$.

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{1+\sqrt{x}}=+\infty$. Do đó đồ thị hàm số $y=\dfrac{x}{1+\sqrt{x}}$ không có tiệm cận ngang.

Đáp án B: Xét hàm số $y=x^3-3x$ có tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3-3x\right)=+\infty$ và $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^3-3x\right)=-\infty$. Do đó đồ thị hàm số $y=x^3-3x$ không có tiệm cận ngang.

Đáp án C: Xét hàm số $y=\log_2 x$ có tập xác định $D=(0;+\infty)$.

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty}\log_2 x=+\infty$. Do đó đồ thị hàm số $y=\log_2 x$ không có tiệm cận ngang.

Đáp án D: Xét hàm số $y=x+\sqrt{x^2+4}$ có tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2+4}\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-4}{x-\sqrt{x^2+4}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-\dfrac{4}{x}}{1+\sqrt{1+\dfrac{4}{x^2}}}=0.$

Do đó đồ thị hàm số $y=x+\sqrt{x^2+4}$ có đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y=0$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận xiên?

A. $y=x^2$. **B.** $y=x^3-3x+4$. **C.** $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$. **D.** $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Hàm số đa thức bậc hai và ba không có tiệm cận nên loại phương án A và **B.**

Hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ chỉ có tiệm cận đứng và ngang nên loại phương án **C.**

Ta có: $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}=x+\dfrac{1}{x-1}$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{x-1}\right)=0,\ \lim\limits_{x\to-\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{1}{x-1}\right)=0.$

Vậy hàm số $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$ có tiệm cận xiên $y=x$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+x-3}{x-1}$ là:

A. $y=2x-1$. **B.** $y=x+2$. **C.** $y=2-x$. **D.** $y=x-1$.

Lời giải

Ta có $y=\dfrac{x^2+x-3}{x-1}=x+2-\dfrac{1}{x-1}$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[y-(x+2)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\dfrac{1}{x-1}\right)=0,\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left[y-(x+2)\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-\dfrac{1}{x-1}\right)=0$.

Vậy tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là: $y=x+2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2+3x-1}{x-2}$. Tọa độ giao điểm của các đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

A. $(-2;3)$. **B.** $(2;1)$. **C.** $(2;-1)$. **D.** $(3;2)$.

Lời giải

Ta có $y=\dfrac{-x^2+3x-1}{x-2}=-x+1+\dfrac{1}{x-2}$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[y-(-x+1)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{x-2}\right)=0,\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left[y-(-x+1)\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{1}{x-2}\right)=0$.

Vậy tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y=-x+1$.

$\lim\limits_{x\to2^+}y=\lim\limits_{x\to2^+}\dfrac{-x^2+3x-1}{x-2}=+\infty,\ \lim\limits_{x\to2^-}y=\lim\limits_{x\to2^-}\dfrac{-x^2+3x-1}{x-2}=-\infty$.

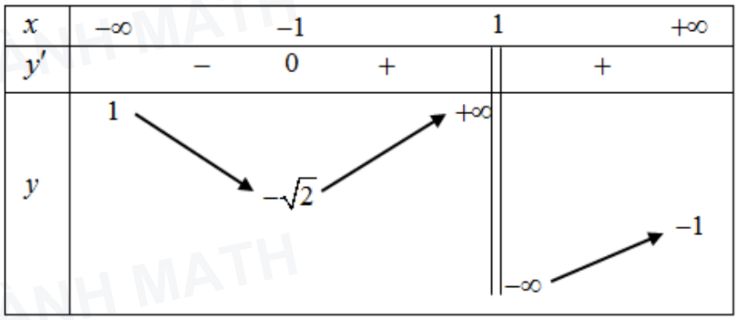
Vậy tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x=2$.

Vậy tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận là $(2;-1)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Do $\lim\limits_{x\to1^+}y=-\infty;\lim\limits_{x\to1^-}=+\infty\Rightarrow$ TCĐ: $x=1$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}y=-1;\lim\limits_{x\to-\infty}y=1\Rightarrow$ đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là $y=\pm1$

Vậy, đồ thị hàm số đã cho có tổng số TCĐ và TCN là 3.

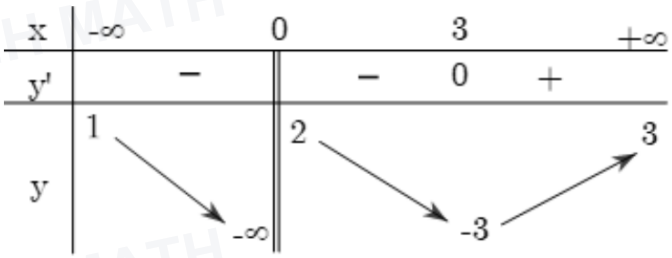
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



a) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y=1$ và $y=3$.

b) Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

c) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận.

d) Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là $x=2$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

a) Đúng. Vì ta thấy $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=1$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=3$. Nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là $y=1$ và $y=3$.

b) Sai. Vì ta thấy $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=-\infty$, nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là $x=0$.

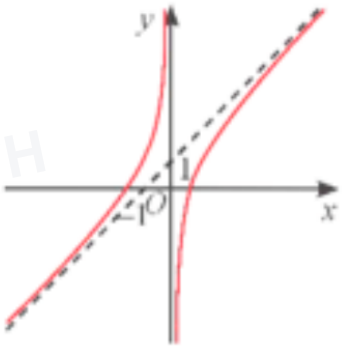
c) Sai. Vì đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận, hai đường tiệm cận ngang và một đường tiệm cận đứng.

d) Sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



a) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm cận đứng là $x=1$.

b) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm ngang là $y=0$.

c) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y=x+1$.

d) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ không có tiệm cận.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Sai. Vì $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty;\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=-\infty$, nên tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x=0$.

b) Sai. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

c) Đúng. Vì tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua điểm $(0;1)$ và $(-1;0)$ nên tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y=x+1$.

d) Sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2-3x+m+1}{x-1}$ với m là tham số. Xét tính đúng hoặc sai của các khẳng định sau:

a) Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

b) Với $m=-3$ thì đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y=-x+4$.

d) Với $m=3$ thì đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng vì $\lim\limits_{x\to\pm\infty} y=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{-x^2-3x+m+1}{x-1}=\mp\infty$ nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

b) Đúng vì với $m=-3$ thì $\lim\limits_{x\to 1^{\pm}} y=\lim\limits_{x\to 1^{\pm}}\dfrac{-x^2-3x-2}{x-1}=\mp\infty\Rightarrow x=1$ là đường tiệm cận đứng.

c) Sai vì $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(y-(-x-4)\right)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(\dfrac{-x^2-3x+m+1}{x-1}+x+4\right)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{m-3}{x-1}=0$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là $y=-x-4$.

d) Đúng vì đồ thị hàm số luôn không có tiệm cận ngang với mọi tham số m.

Với $m=3$ thì $\lim\limits_{x\to 1^{\pm}} y=\lim\limits_{x\to 1^{\pm}}\dfrac{-x^2-3x+4}{x-1}=\lim\limits_{x\to\pm 1}\dfrac{-(x-1)(x+4)}{x-1}=\lim\limits_{x\to\pm 1}(-x+1)=0\Rightarrow x=1$ không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=\dfrac{2x+m}{mx-3}$ có đồ thị (C_m), với m là tham số. Các mệnh đề dưới đây đúng hay sai?

a) Với $m=-1$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y=2$.

b) Với $m=3$ thì điểm $A(1;2)$ thuộc tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

c) Với $m=1$ thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 9.

d) Với $m=1$, tích khoảng cách từ một điểm bất kì trên đồ thị đến các đường tiệm cận bằng 7.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Đồ thị hàm số (C_m) $y=\dfrac{2x+m}{mx-3}$ có điều kiện $x\neq\dfrac{3}{m}$. Với $m\neq 0$ thì hàm số só TCĐ $x=\dfrac{3}{m}$ và TCN $y=\dfrac{2}{m}$.

a) Với $m=-1$ thì hàm số có TCĐ $x=-3$ và TCN $y=-2$. Vậy mệnh đề a) sai.

b) Với $m=3$ thì hàm số có dạng $y=\dfrac{2x+3}{3x-3}$ và có TCĐ $x=1$ nên điểm $A(1;2)$ thuộc tiệm cận đứng.

c) Với $m=1$ thì hàm số có dạng $y=\dfrac{2x+1}{x-3}$. Khi đó đồ thị có TCĐ $x=3$ và TCN $y=2$; cùng với hai trục tọa độ là $x=0$, $y=0$ tạo thành hình chữ nhật có độ dài cạnh 2 và 3.

Suy ra diện tích hình chữ nhật là 6.

d) Với $m=1$ thì hàm số có dạng $y=\dfrac{2x+1}{x-3}$, điểm $M\left(x_0;\dfrac{2x_0+1}{x_0-3}\right)$ thuộc đồ thị hàm số.

Đồ thị có TCĐ là $x=3$ và TCN là $y=2$; Khoảng cách từ M đến hai tiệm cận lần lượt là:

$d_1(M;TCĐ)=|x_0-3|$ và $d_2(M;TCN)=\left|\dfrac{2x_0+1}{x_0-3}-2\right|$. Khi đó:

$T=d_1(M;TCN).d_2(M;TCN)$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$=|x_0-3|\left|\dfrac{2x_0+1}{x_0-3}-2\right|$

$=|2x_0+1-2x_0+6|=7$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Giả sử dân số của một huyện sau t năm kể từ năm 2024 được mô tả bởi hàm số $f(t)=\dfrac{20t+5}{t+2}, t\geq 0$ (nghìn người). Dân số của huyện đó luôn tăng nhưng không vượt quá bao nhiêu nghìn người?

Lời giải

Trả lời: 20

Ta có $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{20t+5}{t+2}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{20+\dfrac{5}{t}}{1+\dfrac{2}{t}}=20$.

Vậy dân số của huyện đó không vượt quá 20 (nghìn người).

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước lượng chi phí cần bỏ ra là $C(x)=\dfrac{400x+10}{100-x}$ (triệu đồng), $0<x<100$. Tìm đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $C(x)$.

Lời giải

Trả lời: 100

Ta có $\lim\limits_{x\to 100^-} C(x)=\lim\limits_{x\to 100^-}\dfrac{400x+10}{100-x}=+\infty$.

Vậy đường thẳng $x=100$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $C(x)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một công ty sản xuất đồ chơi ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là $C(x)=2x^2+x+25$ (nghìn đồng). Gọi $f(x)$ là chi phí sản xuất trung bình mỗi sản phẩm. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$ có dạng $y=ax+b$, coi $x\in[0;+\infty)$. Tính $T=a+2b$

Lời giải

Trả lời: 4

Chi phí để sản xuất trung bình một sản phẩm là $f(x)=\dfrac{2x^2+x+25}{x}=2x+1+\dfrac{25}{x}$ (nghìn đồng).

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(2x+1)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{25}{x}=0$.

Vậy đường thẳng $y=2x+1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một bể chứa 6000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Giả sử sau t phút, tỉ số giữa khối lượng muối trong

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

bể và thể tích nước trong bể (đơn vị gam/lít) là một hàm $f(t)$. Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$, coi $t\in[0;+\infty)$.

Lời giải

Trả lời: 25

Sau t phút khối lượng muối trong bể là $25.20.t=500t$ (gam).

Thể tích của bể sau t phút là $6000+20.t$ (lít).

Khi đó $f(t)=\dfrac{500t}{6000+20t}=\dfrac{25t}{3000+t}$ (gam/lít).

$\lim\limits_{t\to+\infty}f(t)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{25t}{3000+t}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{25}{\dfrac{3000}{t}+1}=25$.

Vậy đường thẳng $y=25$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ, có diện tích là $S=24\left(m^2\right)$. Gọi $x\left(m\right)$ là độ dài đáy nhỏ và $P\left(x\right)$ là chu vi mảnh đất đó. Tìm số tiệm cận của $P\left(x\right)$.

Lời giải

Trả lời: 2

Gọi x là độ dài đáy nhỏ của hình thang $\left(x>0\right)$. Ta có :

Đáy lớn là $2x$.

Chiều cao của hình thang là $h=\dfrac{2S}{x+2x}=\dfrac{16}{x}$.

Độ dài cạnh còn lại của hình thang là $\sqrt{x^2+\left(\dfrac{16}{x}\right)^2}=\sqrt{x^2+\dfrac{256}{x^2}}$.

Khi đó $P\left(x\right)=x+\dfrac{16}{x}+2x+\sqrt{x^2+\dfrac{256}{x^2}}=3x+\sqrt{x^2+\dfrac{256}{x^2}}+\dfrac{16}{x}$ (tập xác định $D=\left(0;+\infty\right)$).

Do $\lim\limits_{x\to+\infty}P\left(x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[3x+\sqrt{x^2+\dfrac{256}{x^2}}+\dfrac{16}{x}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[3+\sqrt{1+\dfrac{256}{x^4}}+\dfrac{16}{x^2}\right]=+\infty$ nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

+ $\lim\limits_{x\to0^+}P\left(x\right)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x}\left[3x^2+\sqrt{x^4+256}+16\right]=+\infty$ nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là trục Oy

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$+\lim_{x\to+\infty}\left(P\left(x\right)-4x\right)=\lim_{x\to+\infty}\left[\sqrt{x^2+\frac{256}{x^2}}-x+\frac{16}{x}\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{256}{x^2\sqrt{x^2+\dfrac{256}{x^2}}+x}+\frac{16}{x^2}\right]=0.$$

Khi đó đồ thị hàm số có 1 tiệm cận xiên $y=4x$.

Vậy đồ thị hàm số có 2 tiệm cận.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in…) được cho bởi $C(x)=x^2-2000x+10^8$ đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. $M(x)=\dfrac{T(x)}{x}$ với $T(x)$ là tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí, được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn. Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí $M(x)$ sẽ tiệm cận với đường có phương trình dạng $y=ax+b$. Tính $T=25a+b$

Lời giải

Trả lời: 2025

Theo giả thiết, ta có:

$T(x)=C(x)+4000x=x^2+2000x+10^8$.

$M(x)=\dfrac{T(x)}{x}=x+\dfrac{10^8}{x}+2000$.

$$\lim_{x\to+\infty}\left(M(x)-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\left[x+\frac{10^8}{x}+2000-(x+2000)\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{10^8}{x}\right]=0$$

Khi đó đồ thị hàm số có 1 tiệm cận xiên $y=x+2000$. Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí $M(x)$ sẽ tiệm cận với đường $y=x+2000$.